பூசப்பட்ட லென்ஸ் என்பது மாற்றியமைக்கப்பட்ட ஓர் ஆடியேயாகும். எனவே,

$$P = \frac{1}{-f};\ P_l = \frac{1}{f_l};\ P_m = \frac{1}{-f_m} \qquad (6.79)$$

இதன் காரணமாக சமன்பாடு (6.78) பின்வருமாறு மாற்றமடையும்

$$\left(\frac{1}{-f}\right) = \left(\frac{2}{f_l}\right) + \left(\frac{1}{-f_m}\right) \qquad (6.80)$$

பொருத்தமான குறியீட்டு மரபுகளை மேற்கண்ட சமன்பாடு (6.80)விற்கு நாம் பயன்படுத்த வேண்டும்.

பொருளின் தொலைவு u மற்றும் பிம்பத்தின் தொலைவு v ஆகியவற்றை நாம் அறிந்திருந்தால் நாம் நேரடியாக ஆடிச் சமன்பாடு (6.8) ஐப் பயன்படுத்தலாம். ஏனெனில், வெள்ளி பூசப்பட்ட லென்ஸ் என்பது மாற்றியமைக்கப்பட்ட ஓர் ஆடியேயாகும்.

$$\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$$

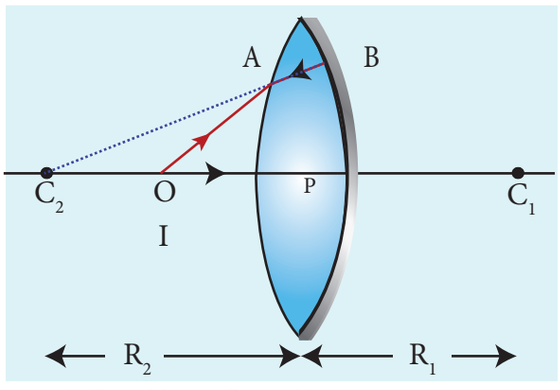
எடுத்துக்காட்டு 6.18

இருபுறக் குவிலென்ஸ் ஒன்று 1.5 ஒளிவிலகல் எண் கொண்ட கண்ணாடியால் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் இரண்டுபரப்புகளும் சமவளைவு ஆரங்களைப் பெற்றுள்ளன.அவற்றின் மதிப்பு 30cm ஆகும். இருபுறக்குவிலென்ஸின் ஏதேனும் ஒரு வெளிப்புறப்பரப்பு வெள்ளி பூசப்பட்டுள்ள நிலையில் பின்வருவனவற்றைக் காண்க,

(அ) வெள்ளி பூசப்பட்ட லென்ஸின்குவியத்தூரம் மற்றும் திறனைக் கணக்கிடு

(ஆ) பொருளின் மீதே பிம்பம் ஏற்பட, பொருளை வெள்ளி பூசப்பட்ட லென்ஸின் முன்புறம் எத்தொலைவில் வைக்க வேண்டும்?

தீர்வு



$n = 1.5$; $R_1 = 30$ cm; $R_2 = -30$ cm;

(அ) f_l மற்றும் f_m ஆகியவற்றைத் தனித்தனியே கணக்கிடல்: லென்ஸ் உருவாக்குபவரின் சமன்பாட்டைக் கொண்டு f_l ஐக் கணக்கிடலாம்

$$\frac{1}{f_l} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$

மதிப்புகளைப்பிரதியிடும்போதும், $\frac{1}{f_l} = (1.5-1)\left(\frac{1}{30} - \frac{1}{-30}\right)$

$$\frac{1}{f_l} = (0.5)\left(\frac{1}{30} + \frac{1}{-30}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{2}{30}\right) = \frac{1}{30\,\text{cm}}$$

$f_l = 30$ cm $= 0.3$ m

ஆடியின் குவியத்தூரம் $f_m = \frac{R_2}{2}$

மதிப்புகளைப் பிரதியிடும்போது, $f_m = \frac{-30}{2} = -15\,\text{cm}$

$f_m = 15$ cm $= -0.15$ m

வெள்ளி பூசப்பட்ட லென்ஸின் குவியத்தூரம்,

$$\frac{1}{-f} = \frac{2}{f_l} + \frac{1}{-f_m} = \frac{2}{30} + \frac{1}{15} = \frac{2}{15} = \frac{1}{7.5}$$

$f = -7.5$ cm $= -0.075$ m

வெள்ளி பூசப்பட்ட லென்ஸ்,

இடப்பக்கம் குவியத்தூரம் கொண்ட குழிஆடி போன்று செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி பூசப்பட்ட லென்ஸின் குவியத்தூரம் காணல்:

$$P = 2P_l + P_m$$

$$P = \frac{2}{f_l} + \frac{1}{-f_m} = \frac{2}{0.3} + \frac{1}{-(0.15)}$$

$$= \frac{2}{0.3} + \frac{1}{0.15} = \frac{4}{0.3} = 13.33\,D$$

திறன் நேர்குறி மதிப்பைப் பெற்றுள்ளதால், இவ்வமைப்பு ஓர் குவிக்கும் அமைப்பாகச் செயல்படும்.

[குறிப்பு: மேற்கண்ட கணக்கீட்டிலிருந்து வெள்ளி பூசப்பட்ட லென்ஸின் குவியத்தூரம் எதிர்குறி மதிப்பையும், திறன் நேர்குறி மதிப்பையும் பெற்றுள்ளதை அறியலாம். மேலும் இது ஒரு இடப்பக்கம் குவியத்தூரம் கொண்ட குவிக்கும் அமைப்பு என்பதையும் நாம் அறியலாம். மேலும் இது போன்ற நேர்வுகள் வெள்ளி பூசப்பட்ட லென்ஸ் அமைப்புகளுக்கு மட்டுமே சாத்தியமாகும். ஏனெனில் வெள்ளி பூசப்பட்ட லென்ஸ் அடிப்படையில் ஒரு மாற்றியமைக்கப்பட்ட ஆடியேயாகும்].

(ஆ) ஆடிச்சமன்பாட்டின் படி, $\frac{1}{f} = \frac{1}{v} + \frac{1}{u}$

இங்கு, u மற்றும் v இரண்டும் சமமாகும் $(v=u)$ ஏனெனில் இங்கு பொருளின் மீதே பிம்பம் தோன்றுகிறது.

UNIT-6(XII-Physics_Vol-2)-Tamil.indd 37 06-08-2020 12:45:21